BROWARD INTERNATIONAL UNIVERSITY

MAESTRIA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE INFORMÁTICO

HUMAN-COMPUTER INTERACTION AND DIGITAL CITIZENSHIP

SEXTO CICLO

TEMA: SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTRADO EN HCI - PROTOTIPADO DE ALTA FIDELIDAD.

ESTUDIANTE:

HERNAN ALEXIS AULES LEON

MARZO 2026

INDICE

1. Introducción 3
2. Diseño del sistema 3
2.1 Requerimientos funcionales implementados 4
2.2 Modelo de datos 4
2.3 Diagramas UML 5
2.4 Arquitectura C4 7
3. Implementación del prototipo 10
3.1 Estructura del proyecto 10
3.2 Endpoints y operaciones CRUD 11
3.3 Buenas prácticas de software y SQA 11
4. Evaluación del prototipo 11
4.1 Evaluación heurística de Nielsen 11
4.2 Escala SUS 12
4.3 Plan de pruebas funcionales 12
5. Conclusiones 12
6. Referencias 13
7. Enlace GIT HUB 13
8. Anexos 13

1. Introducción

El presente documento describe el diseño, la implementación y la evaluación de un prototipo de alta fidelidad para un Sistema de Gestión de Citas de Especialidades Médicas centrado en la interacción humano-computadora. El objetivo académico del proyecto fue transformar los prototipos previos de baja y mediana fidelidad en una solución funcional, navegable y técnicamente estructurada, alineada con los requerimientos del caso de estudio y con criterios de usabilidad, accesibilidad y calidad de software.

El prototipo integra un frontend desarrollado en React, un backend basado en Node.js con Express y una base de datos MongoDB. Esta combinación tecnológica permite implementar operaciones CRUD completas sobre pacientes, médicos y citas, además de control de autenticación, validaciones, manejo de errores y visualización responsive. Desde una perspectiva HCI, el sistema prioriza claridad visual, consistencia, prevención de errores y reducción de la carga cognitiva del usuario.

2. Diseño del sistema

La fase de diseño se construyó sobre una arquitectura cliente-servidor y una lógica modular. El diseño conceptual parte de tres actores de negocio principales: administrador, gestor y médico. Las entidades núcleo del sistema son usuario, paciente, médico y cita. La acción dominante del sistema es programar una cita sin perder trazabilidad operativa ni clínica.

Se aplicaron principios de diseño centrado en el usuario. En consecuencia, las vistas priorizan rutas cortas de navegación, formularios con campos agrupados, controles de selección claros, mensajes de retroalimentación visibles y una identidad visual médica sobria basada en tonos azules y fondos limpios.

2.1 Requerimientos funcionales implementados

Módulo	Funcionalidad	Estado
Autenticación	Registro e inicio de sesión con JWT	Implementado
Pacientes	CRUD completo y validaciones	Implementado
Médicos	CRUD completo y validaciones	Implementado
Citas	CRUD completo, estado, diagnóstico y tratamiento	Implementado
Dashboard	Métricas rápidas y resumen operativo	Implementado
Pruebas	Matriz funcional, heurística y SUS	Documentado

Tabla 1. Resumen de funcionalidades implementadas.

2.2 Modelo de datos

La base de datos se modeló en MongoDB a partir de cuatro colecciones principales: users, patients, doctors y appointments. La colección appointments relaciona a un paciente con un médico, una especialidad, una fecha, una hora y un estado, además de almacenar diagnóstico y tratamiento cuando la cita ha sido atendida.

2.3 Diagramas UML

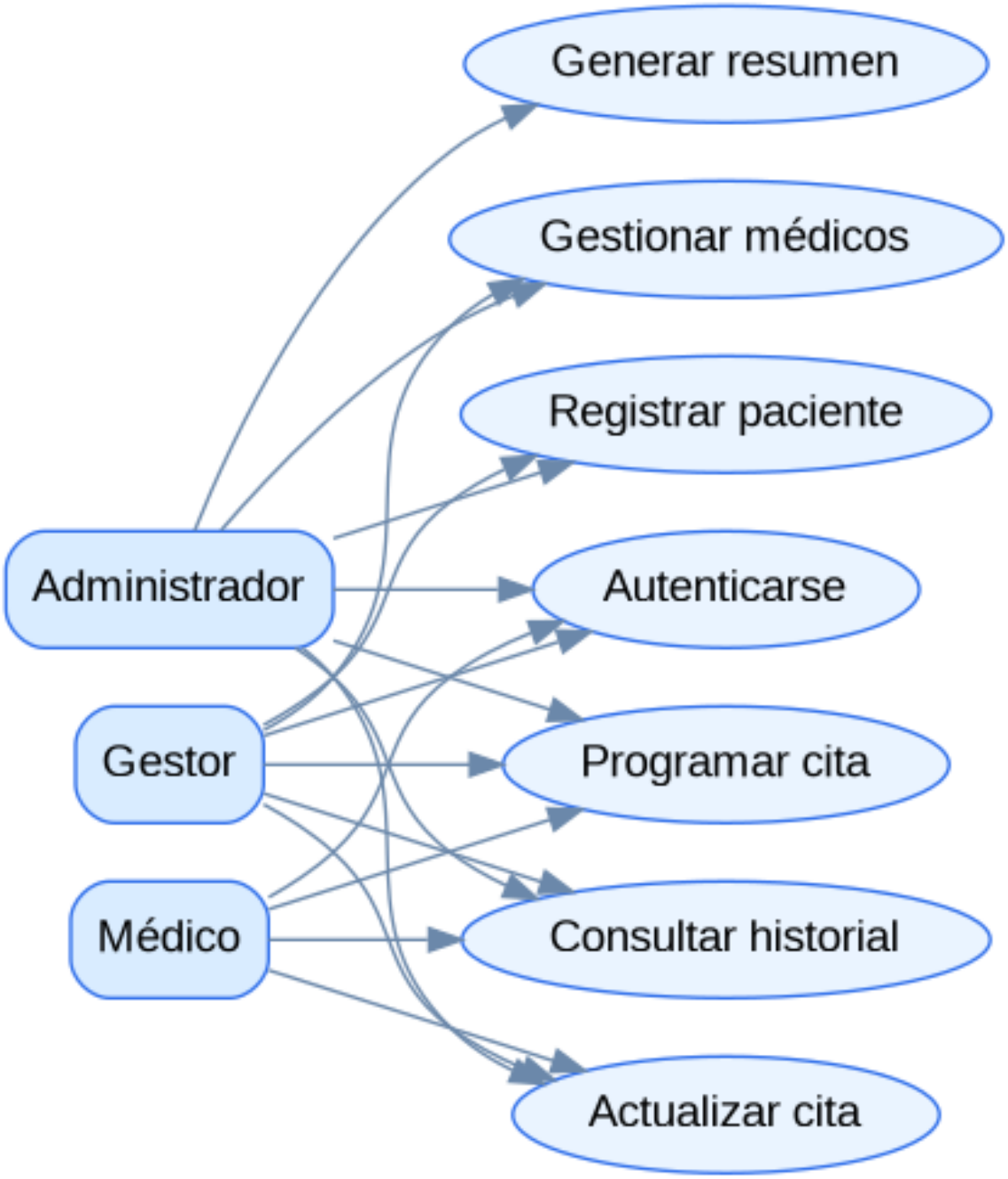


Figura 1. Diagrama de casos de uso.

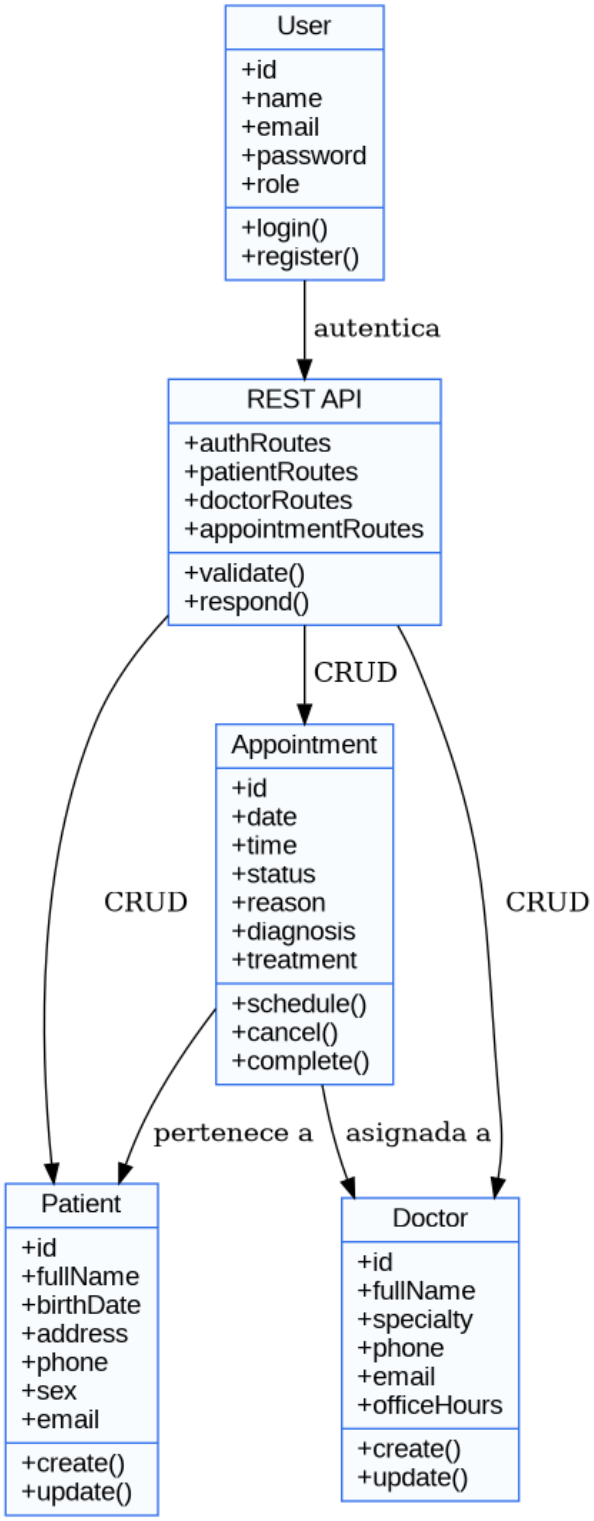


Figura 2. Diagrama de clases.

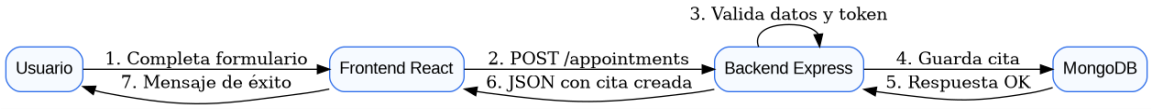


Figura 3. Diagrama de secuencia.

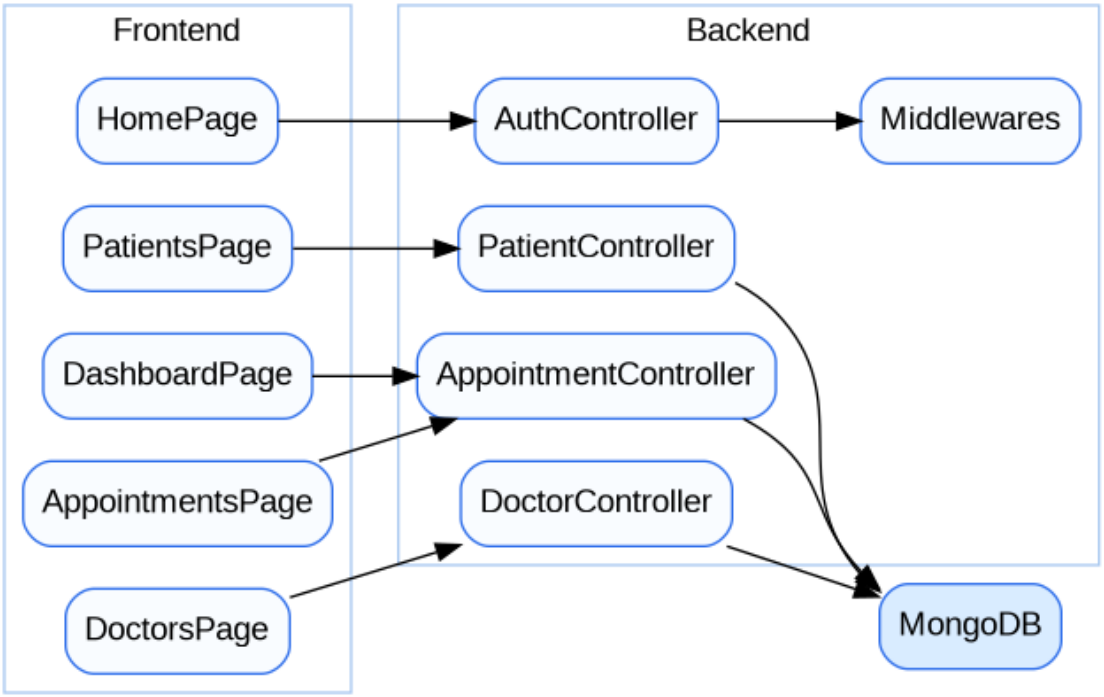


Figura 4. Diagrama de componentes.

2.4 Arquitectura C4

El nivel de contexto sitúa al sistema como una plataforma de apoyo a la gestión clínica. El nivel de contenedores evidencia la división entre navegador, aplicación React, API REST y MongoDB. El nivel de componentes muestra la interacción entre rutas, controladores, middlewares, validaciones y modelos.

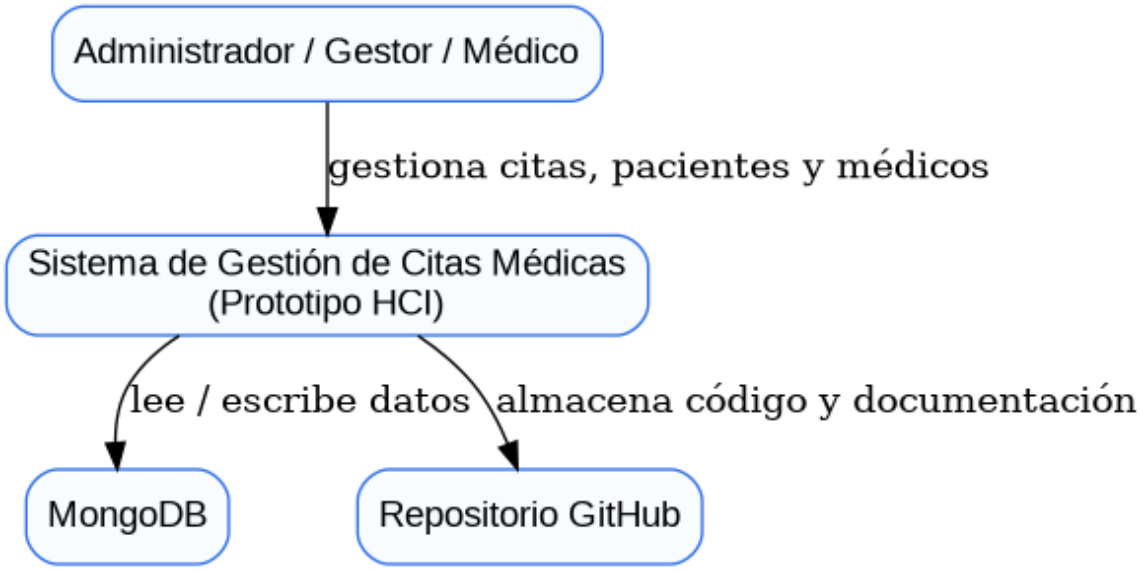


Figura 5. Arquitectura C4 - nivel contexto.

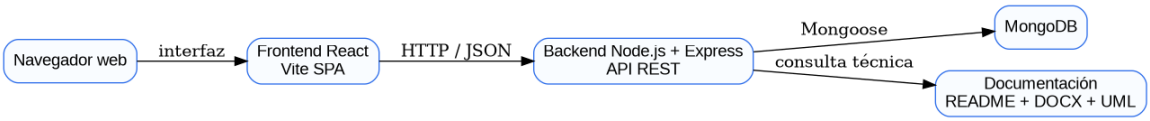


Figura 6. Arquitectura C4 - nivel contenedores.

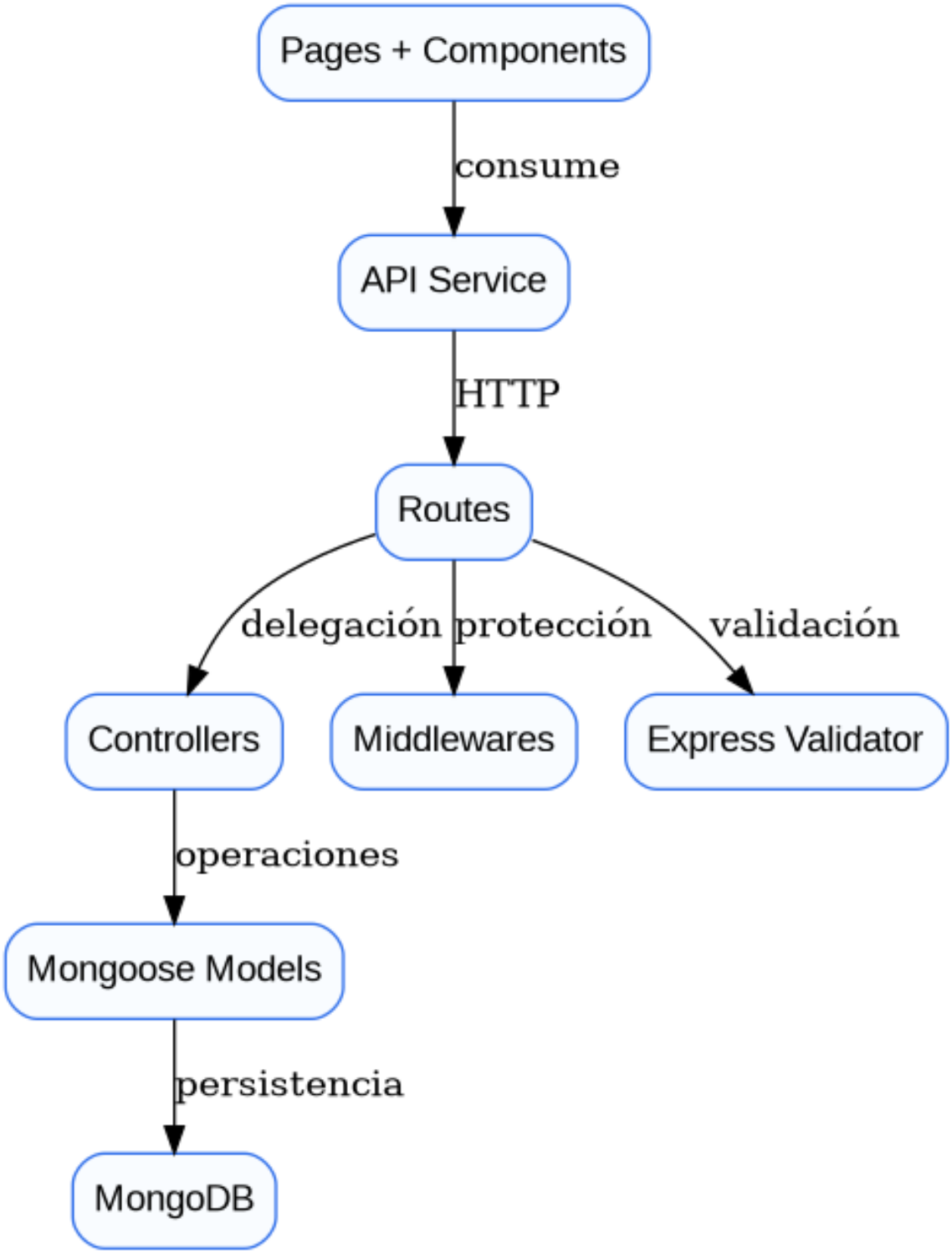


Figura 7. Arquitectura C4 - nivel componentes.

3. Implementación del prototipo

El backend se organizó bajo una estructura por capas: configuración, modelos, controladores, rutas, middlewares y utilidades. Esta separación favorece mantenibilidad, trazabilidad y claridad técnica. Se utilizó Express como servidor HTTP, Mongoose como capa de acceso a datos, express-validator para validación de entradas, bcryptjs para hash de contraseñas y jsonwebtoken para autenticación.

El frontend se construyó en React mediante Vite. Se implementaron páginas diferenciadas para inicio, autenticación, dashboard, gestión de pacientes, gestión de médicos y gestión de citas. La interfaz utiliza estilos responsive y componentes reutilizables para tablas, métricas y navegación principal.

3.1 Estructura del proyecto

La solución se distribuye en cuatro carpetas principales: Fase_Diseno, Backend, Frontend y Pruebas. Además, el repositorio contiene archivos de apoyo como .gitignore, README.md, especificación de API y guía de publicación en GitHub.

Carpeta	Contenido principal
Fase_Diseno	Diagramas UML, arquitectura C4, modelo de datos, navegación
Backend	API REST, autenticación, modelos, controladores y pruebas
Frontend	Aplicación React, páginas, componentes, estilos y servicios
Pruebas	Matrices de evaluación heurística, SUS y plan de pruebas

Tabla 2. Estructura técnica del repositorio.

3.2 Endpoints y operaciones CRUD

Recurso	Endpoint	Métodos	Propósito
Auth	/api/auth	POST	Registro e inicio de sesión
Pacientes	/api/patients	GET, POST, PUT, DELETE	Gestión de pacientes
Médicos	/api/doctors	GET, POST, PUT, DELETE	Gestión de especialistas
Citas	/api/appointments	GET, POST, PUT, DELETE	Gestión clínica y agenda

Tabla 3. Endpoints principales de la API REST.

3.3 Buenas prácticas de software y SQA

El prototipo incorpora una serie de prácticas de calidad relevantes para un entorno académico: separación de responsabilidades, manejo centralizado de errores, validación de entradas en servidor y cliente, estructura de carpetas homogénea, variables de entorno, documentación operativa y pruebas automatizadas básicas sobre utilidades. Estas decisiones favorecen robustez, legibilidad y futura evolución del sistema.

4. Evaluación del prototipo

La evaluación del prototipo se planteó desde una doble perspectiva: técnica y de experiencia de usuario. En el plano técnico se definieron pruebas funcionales para login, CRUD y navegación principal. En el plano UX se documentó una evaluación heurística basada en Nielsen y una aplicación de la escala SUS.

4.1 Evaluación heurística de Nielsen

El análisis heurístico sugiere que el sistema alcanza un nivel favorable de usabilidad inicial. Las mejores valoraciones se registran en consistencia, diseño minimalista, control del usuario y visibilidad del estado del sistema. Los hallazgos con oportunidad de mejora se concentran en ayuda contextual, filtros avanzados y diferenciación entre errores críticos y errores de validación.

Criterio	Resultado	Acción sugerida
Consistencia visual	Adecuado	Mantener patrones de interfaz
Prevención de errores	Adecuado con mejora	Agregar máscaras y validación contextual
Documentación y ayuda	Medio	Incorporar FAQ y ayudas emergentes
Flexibilidad	Medio	Añadir filtros por especialidad y rango de fechas

Tabla 4. Síntesis de la evaluación heurística.

4.2 Escala SUS

Para la escala SUS se proyectó un escenario de prueba con diez afirmaciones estandarizadas. El puntaje de referencia documentado en la carpeta de pruebas es de 82/100, valor que permite interpretar la solución como una interfaz con usabilidad alta y adecuada aceptación inicial.

4.3 Plan de pruebas funcionales

El plan de pruebas incluye: registro de usuario, inicio de sesión, creación y edición de pacientes, creación y edición de médicos, programación de citas, actualización de estado clínico y eliminación de registros. También se definieron revisiones de adaptabilidad responsive, claridad visual, mensajes de error y tiempos de respuesta en entorno local.

5. Conclusiones

El desarrollo del prototipo de alta fidelidad permitió materializar los requerimientos del caso de estudio en una solución funcional, modular y preparada para demostración académica. La integración entre React, Node.js y MongoDB posibilita una experiencia cercana al producto final y sirve como evidencia de transición efectiva desde wireframes y mockups hacia una implementación navegable.

Desde la perspectiva HCI, el sistema ofrece una interfaz coherente y comprensible, con énfasis en reducción de errores, reconocimiento visual y continuidad operativa. Desde la perspectiva de

ingeniería de software, el proyecto evidencia diseño por capas, documentación técnica, pruebas básicas y estructura lista para versionamiento en GitHub. Como mejora futura se recomienda incorporar reportes avanzados, recordatorios automáticos y paneles con mayor accesibilidad.

6. Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry. Taylor & Francis.

Fuertes, W. (2024). Propuesta de aprendizaje utilizando el método de casos: Sistema de gestión de citas de especialidades médicas centrado en HCI. Broward International University.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB manual.

React Team. (2024). React documentation.

7. Enlace GIT HUB

8. Anexos

Fronted

Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8039]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alexy>cd C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hc
i\Frontend

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 9E06-E514

 Directorio de C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\F
rontend

27/03/2026  22:08    <DIR>          .
27/03/2026  22:08    <DIR>          ..
27/03/2026  22:08                 39 .env.example
27/03/2026  22:08                415 index.html
27/03/2026  22:08                398 package.json
27/03/2026  22:08    <DIR>          src
27/03/2026  22:08                135 vite.config.js
               4 archivos            987 bytes
               3 dirs   2.706.612.224 bytes libres

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>copy .e
nv.example .env
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>notepad
 .env
```

Produ | tema c | biblioteca.xn | !DOCT | !DOCT | site24 | 1. Facti | FacturaTrans | El artic | .env

Archivo Editar Ver

```
VITE_API_URL=http://localhost:4000/api
```

Símbolo del sistema

```
C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 9E06-E514

 Directorio de C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\F
rontend

27/03/2026  22:08    <DIR>          .
27/03/2026  22:08    <DIR>          ..
27/03/2026  22:08                 39 .env.example
27/03/2026  22:08                415 index.html
27/03/2026  22:08                398 package.json
27/03/2026  22:08    <DIR>          src
27/03/2026  22:08                135 vite.config.js
               4 archivos            987 bytes
               3 dirs   2.706.612.224 bytes libres

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>copy .e
nv.example .env
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>notepad
 .env

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>npm ins
tall

added 112 packages, and audited 113 packages in 11s

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

Run `npm audit` for details.

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Frontend>npm run
 dev

> frontend-citas-medicas-hci@1.0.0 dev
> vite


  VITE v5.4.21  ready in 696 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

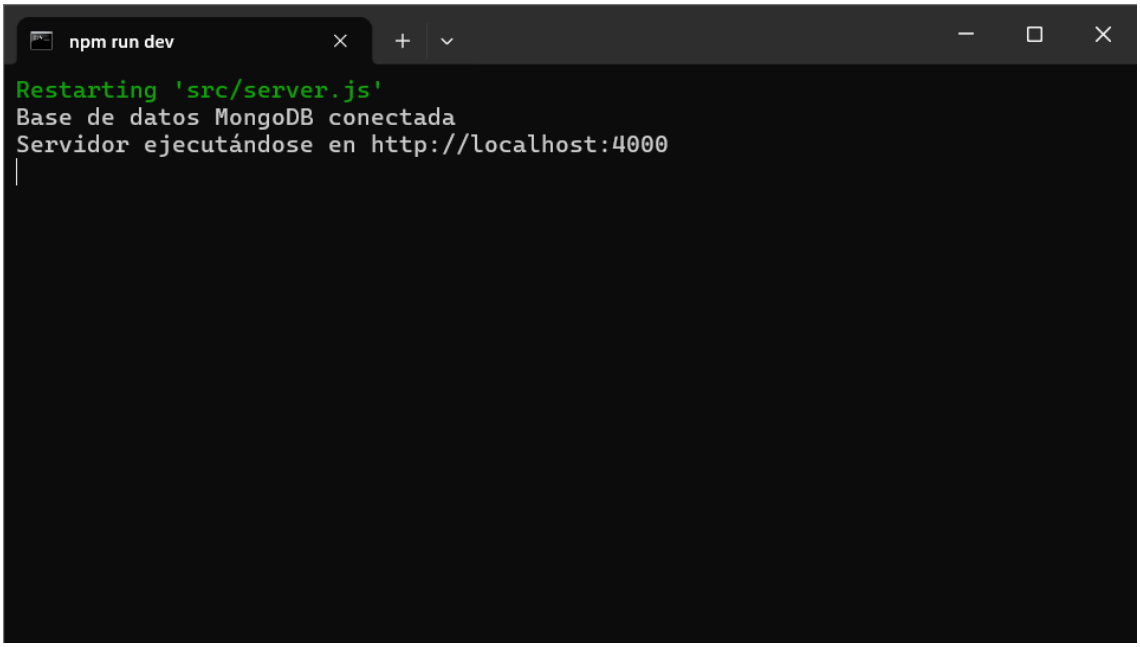
Backend

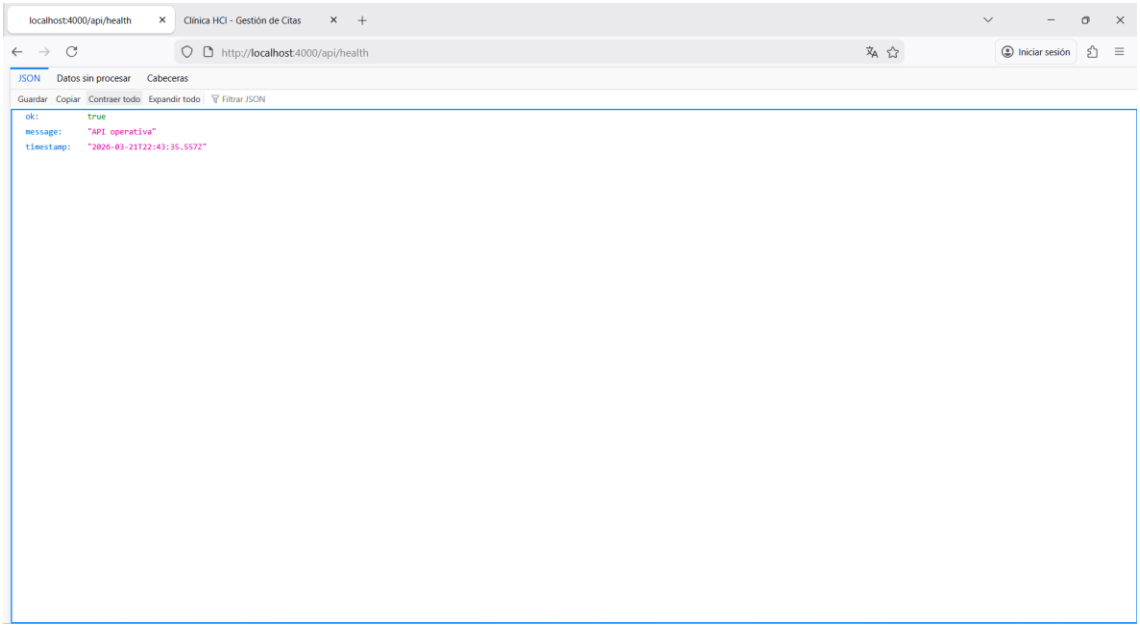
Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8039]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alexy>cd C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hc
i\Backend

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 9E06-E514

 Directorio de C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\B
ackend

27/03/2026  22:08    <DIR>          .
27/03/2026  22:08    <DIR>          ..
27/03/2026  22:08               168 .env.example
27/03/2026  22:08               836 API_SPEC.md
27/03/2026  22:08               598 package.json
27/03/2026  22:08    <DIR>          scripts
27/03/2026  22:08    <DIR>          src
27/03/2026  22:08    <DIR>          tests
               3 archivos          1.602 bytes
               5 dirs   2.980.425.728 bytes libres

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>copy .en
v.example .env
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>notepad
.env
```

Símbolo del sistema

```
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alexy>cd C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hc
i\Backend

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 9E06-E514

 Directorio de C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\B
ackend

27/03/2026  22:08    <DIR>          .
27/03/2026  22:08    <DIR>          ..
27/03/2026  22:08               168 .env.example
27/03/2026  22:08               836 API_SPEC.md
27/03/2026  22:08               598 package.json
27/03/2026  22:08    <DIR>          scripts
27/03/2026  22:08    <DIR>          src
27/03/2026  22:08    <DIR>          tests
               3 archivos          1.602 bytes
               5 dirs   2.980.425.728 bytes libres

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>copy .en
v.example .env
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>notepad
.env

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>npm inst
all

added 114 packages, and audited 115 packages in 9s

18 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\alexy\OneDrive\Documentos\HCI\med-appointments-hci\Backend>
```





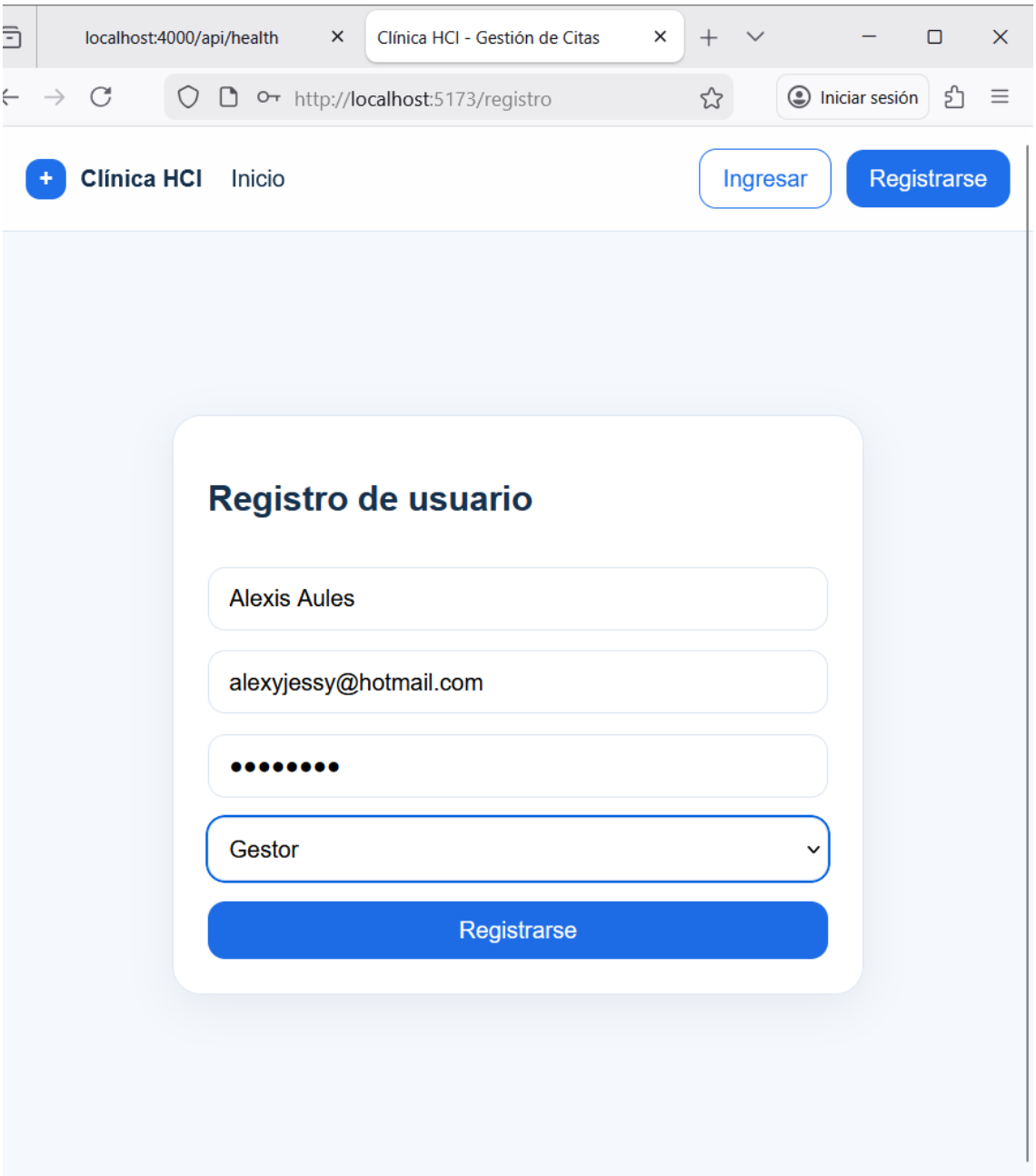
Backend + frontend

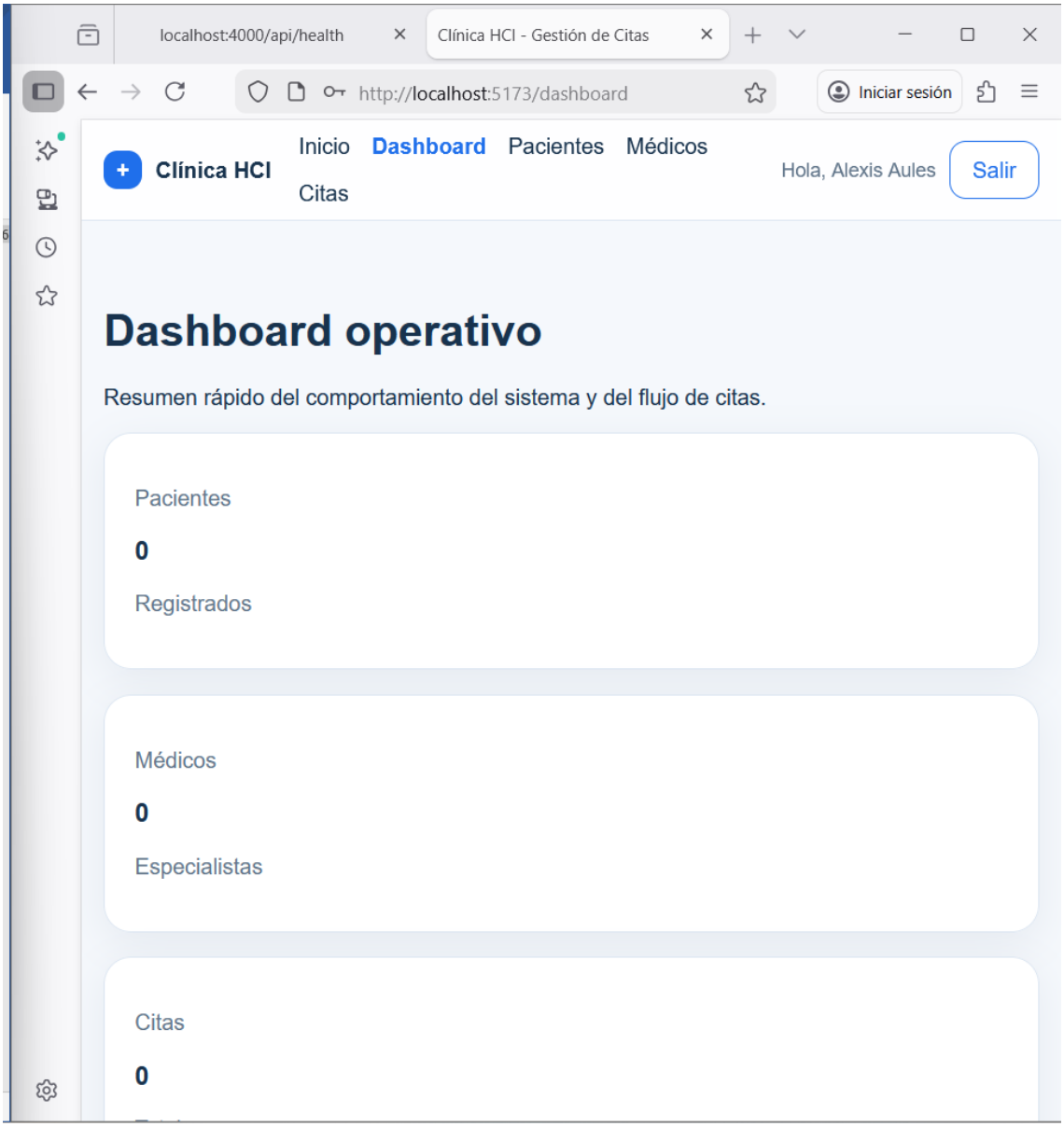
npm run dev

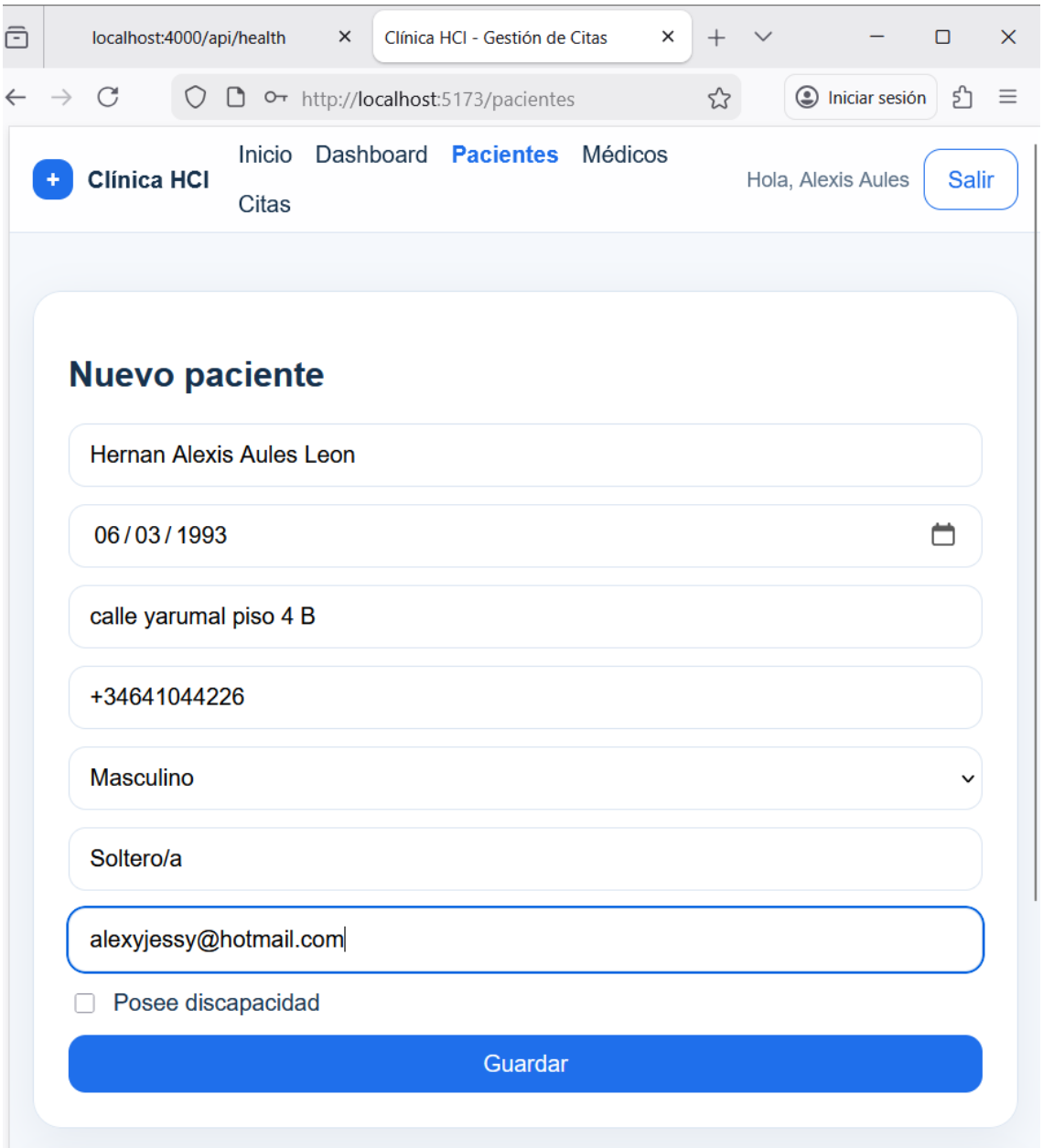
```
Restarting 'src/server.js'
Base de datos MongoDB conectada
Servidor ejecutándose en http://localhost:4000
POST /api/auth/register 409 101.335 ms - 78
POST /api/auth/login 400 4.350 ms - 162
POST /api/auth/login 200 125.297 ms - 451
GET /api/doctors 200 65.941 ms - 296
GET /api/doctors 304 4.609 ms - -
GET /api/patients 200 72.334 ms - 365
GET /api/patients 304 4.241 ms - -
GET /api/appointments 200 97.030 ms - 993
GET /api/appointments 304 9.559 ms - -
GET /api/patients 304 4.071 ms - -
GET /api/patients 304 4.829 ms - -
GET /api/doctors 304 3.596 ms - -
GET /api/doctors 304 4.582 ms - -
GET /api/doctors 304 4.853 ms - -
GET /api/doctors 304 3.236 ms - -
GET /api/patients 304 4.081 ms - -
GET /api/appointments 304 10.191 ms - -
GET /api/patients 304 5.213 ms - -
GET /api/appointments 304 6.747 ms - -
```

Windows PowerShell

```
  VITE v5.4.21  ready in 696 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
h

  Shortcuts
  press r + enter to restart the server
  press u + enter to show server url
  press o + enter to open in browser
  press c + enter to clear console
  press q + enter to quit
u

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
o
```


localhost:4000/api/health
Clínica HCI - Gestión de Citas
http://localhost:5173/registro
Iniciar sesión
Clínica HCI
Inicio
Ingresar
Registrarse
Registro de usuario
Alexis Aules
alexyjessy@hotmail.com
Gestor
Registrarse


localhost:4000/api/health
Clínica HCI - Gestión de Citas
http://localhost:5173/dashboard
Iniciar sesión
Clínica HCI
Inicio
Dashboard
Pacientes
Médicos
Citas
Hola, Alexis Aules
Salir
Dashboard operativo
Resumen rápido del comportamiento del sistema y del flujo de citas.
Pacientes
0
Registrados
Médicos
0
Especialistas
Citas
0


localhost:4000/api/health
Clínica HCI - Gestión de Citas
http://localhost:5173/pacientes
Iniciar sesión
Clínica HCI
Inicio
Dashboard
Pacientes
Médicos
Citas
Hola, Alexis Aules
Salir
Nuevo paciente
Hernan Alexis Aules Leon
06 / 03 / 1993
calle yarumal piso 4 B
+34641044226
Masculino
Soltero/a
alexyjessy@hotmail.com
Posee discapacidad
Guardar

localhost:4000/api/health | Clínica HCI - Gestión de Citas

http://localhost:5173/citas

Iniciar sesión

Clínica HCI

Inicio Dashboard Pacientes Médicos Citas

Hola, Alexis Aules

Salir

Nueva cita

Hernan Alexis Aules Leon

Mateo Collguazo Leon - Medicina General

Medicina General

26 / 03 / 2026

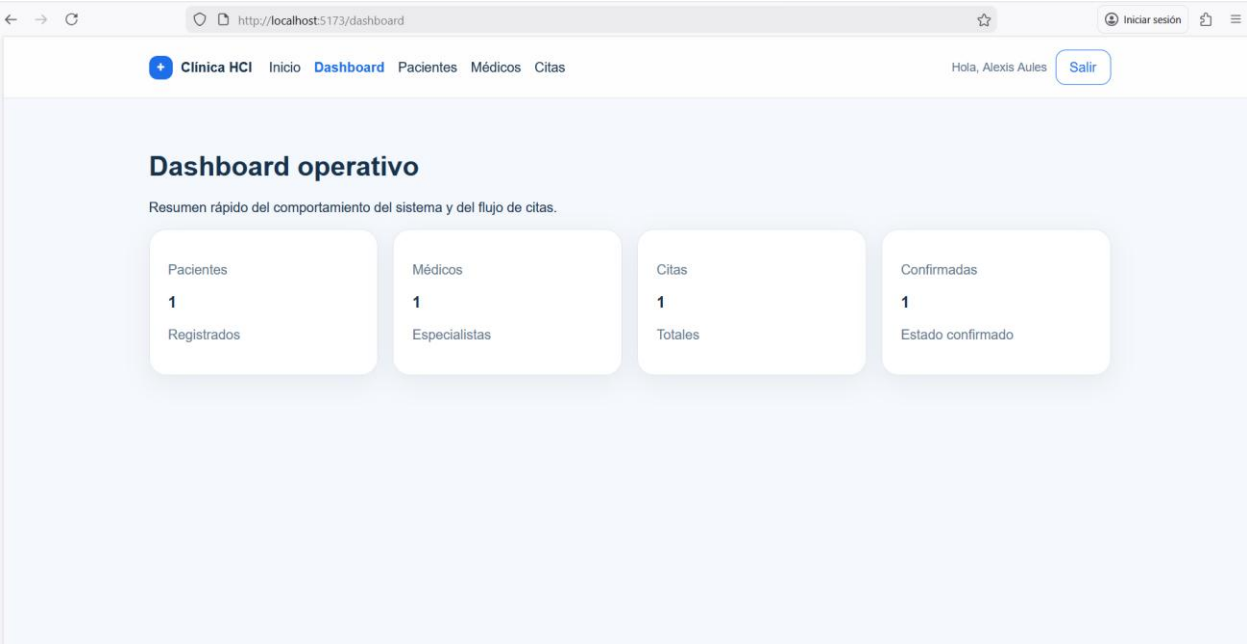
11 : 00

gripe

Confirmada

estado de la gripe

Tratamiento


http://localhost:5173/dashboard
Iniciar sesión
Clínica HCI
Inicio
Dashboard
Pacientes
Médicos
Citas
Hola, Alexis Aules
Salir
Dashboard operativo
Resumen rápido del comportamiento del sistema y del flujo de citas.
Pacientes
1
Registrados
Médicos
1
Especialistas
Citas
1
Totales
Confirmadas
1
Estado confirmado